

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.039 – Página 1/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo impedanciômetro timpanométrico.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibrações padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.039 – Página 2/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3 2
OBJETIVO	4 3
DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4 4
PÚBLICO-ALVO	5 5
MATERIAL	5 5.1
Padrões	5 5.2
Equipamentos de proteção necessários	6 5.3
Limpeza/Desinfecção do equipamento	6 6
INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7 6.1
Periodicidade de execução	7 6.2
Instruções de limpeza e desinfecção externa	8 6.3 Coleta
e registro de dados	8 6.3.1 Formulário
para coleta de dados	8 6.3.2 Coleta de
dados	9 6.3.3 Cálculos
metrológicos	13 7 REGISTRO DE
EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	14 7.1 Certificado de
calibração	14 7.2
Aprovação	14 8
REFERÊNCIAS	14 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	15 ANEXO
A - Formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo impedanciômetro timpanométrico	16

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.039 – Página 3/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

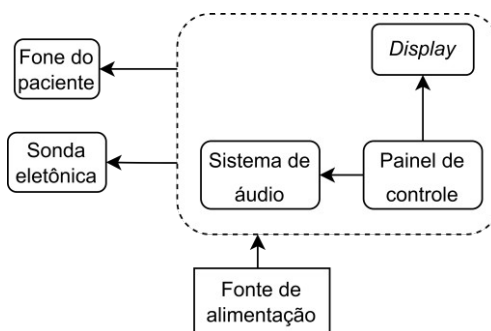
Os equipamentos do tipo impedanciômetro timpanométrico são utilizados para avaliação da integridade do tímpano e ossículos do ouvido médio. O equipamento é composto por uma base principal, na qual são configuradas as características dos tons que serão emitidos para o paciente, via fones de ouvido, que permitirão a avaliação dos reflexos timpânicos. Para avaliação do ouvido médio, é utilizado uma sonda eletrônica. Este exame deve ser realizado em um ambiente silencioso, para que não haja interferências de ruídos do ambiente (GMDN AGENCY, 2006).

Figura 1 - Equipamento do tipo impedanciômetro timpanométrico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Figura 2 - Diagrama em blocos de um equipamento do tipo impedanciômetro timpanométrico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.039 – Página 4/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo impedanciômetro timpanométrico.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
CFFa (2019)	Resolução 553/2019 - Dispõe sobre a calibração de equipamentos de avaliação audiológica e dá outras providências.
ISO (2017)	ISO 389-1: 2017 - Acoustics — Reference and calibration of audiometric equipment — Part 1: Equivalent threshold sound pressure levels for pure tones
ISO (1994)	ISO 389-2: 1994 - Acoustics — Reference and calibration of audiometric equipment — Part 2: Equivalent threshold sound pressure levels for pure tones
IEC (2017)	IEC 60645-1:2017 - Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 1: Equipment for pure-tone and narrow-band noise audiometry
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento
ACÚSTICA ORLANDI (2021)	Manual de uso. Imitanciômetro AO 400D.
INTERACOUSTICS (2017)	Instruções de uso – BRPT. AT235. Impedânciômetro.
INTERACOUSTICS (2018)	Service manual. Impedance Audiometer AT 235.

Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.039 – Página 5/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo impedanciômetro tinpanométrico. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário para execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Instruções de como utilizá-los devem ser consultadas no manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Medidor de pressão sonora	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Deve atender aos requisitos da norma ABNT NBR IEC 61672-1:2021 – Sonômetros. Parte 1.
Calibrador de nível sonoro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Capaz de emitir no mínimo valores de pressão sonora, 80dB e 100dB, com frequência fixo ou variável. Precisão: $\pm 0,2$ dB. Com microfones de 1", podendo ser utilizado com acessórios para calibração de campo.
Microfone de baixa frequência/ microfone capacitivo	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Tamanho 1" ou ½", para uso com acoplador acústico. Sensibilidade: 50mV/Pa. Faixa mínima de frequência: 2.5 Hz à 8kHz, com precisão de ± 1 dB.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.039 – Página 6/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO IMPEDÂNCIÔMETRO TIMPANOMÉTRICO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

Acoplador(es) acústico(s)	Acoplador(es) acústico(s) compatível com os modelos de fones existentes no impedânciômetro timpanométrico. Para fone supra-auricular: acoplador acústico 6cc; para fone circum-aural: acoplador acústico 6cc com adaptador; para fone de inserção: acoplador acústico 2cc.
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR. Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 - Riscos, exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material que será utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está identificado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
• Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.039 – Página 7/18	
Documento		Emissão:	Próxima revisão:
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO IMPEDÂNCIÔMETRO TIMPANOMÉTRICO	Versão:	

- ✓ Pano macio;
 - ✓ Desinfetantes à base de quaternário de amônio.
- Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

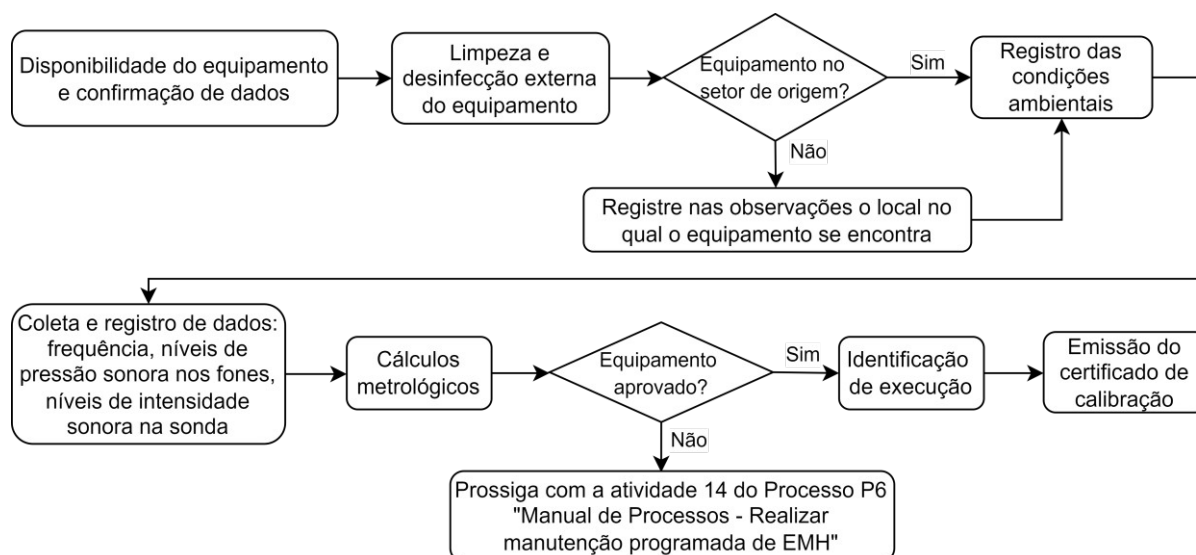
Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo impedanciômetro timpanométrico. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração de equipamento do tipo impedanciômetro timpanométrico.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo impedanciômetro timpanométrico é de 12 meses. O valor foi definido com base em valor sugerido

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.039 – Página 8/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO IMPEDANCIÔMETRO TIMPANOMÉTRICO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

pelos fabricantes consultados e está em conformidade com o estabelecido pela Resolução nº 553 do Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa,2019).

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	12 meses	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2022).

O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido



à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento.



Os acessórios devem ser limpos pela equipe do setor após cada uso de acordo com protocolo da instituição.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.039 – Página 9/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

6.3.2 Coleta de dados

Segue, no Quadro 6, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados. Antes de iniciar a coleta de dados realize a verificação do conjunto de medição utilizando um calibrador de nível sonoro, os valores apresentados pelo medidor de pressão sonora devem ser compatíveis com os valores do calibrador de nível sonoro, conforme exemplificado na Figura 4.

O valor apresentado pelo medidor de pressão sonora durante a coleta de dados será



correspondente ao valor configurado no equipamento analisado somado aos fatores de correção do acoplador acústico e do microfone utilizado.

- Os fatores de correção podem ser observados nas normas (ISO, IEC, ANSI) e/ou manual técnico do equipamento analisado, e nas especificações do microfone utilizado, e deve considerar os seguintes fatores:

o O tipo do transdutor que está sendo utilizado no acoplador, exemplo: TDH-39,

DD45, B-71, ER-3C;

o O valor de frequência selecionado.

- Exemplo:

o Utilizando um fone de inserção DD45, com um acoplador acústico 6cc, com fator de correção de 17.5 dB, para um sinal de teste de 500 Hz;

o Um microfone com fator de correção de 2 dB para um sinal de 500 Hz; o No equipamento é configurado um sinal de 30 dB HL de 500 Hz;

o No medidor de pressão sonora será observado um valor de $30 + 17.5 + 2 +$ desvio da medição (quando aplicável).

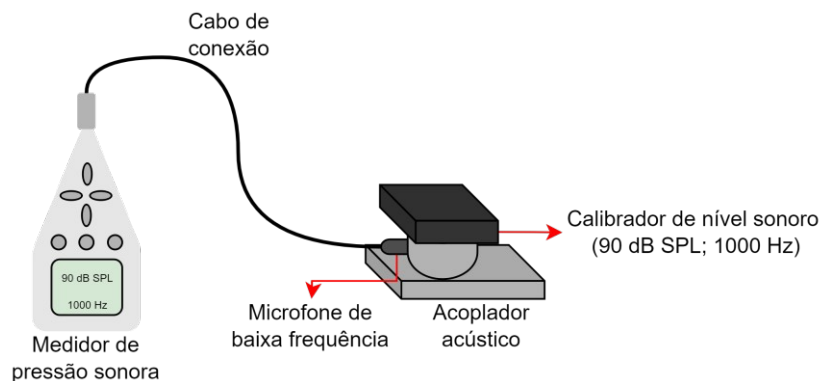


nos resultados obtidos.

Não deve haver ruído excessivo no ambiente de calibração para que não haja interferência

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.039 – Página 10/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Figura 4 - Verificação do conjunto de calibração.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo impedanciômetro timpanométrico.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Avaliação dos parâmetros	
Medição da frequência – Fone (Hz)	
1.Realize a montagem do circuito de calibração. - Posicione o fone a ser analisado em acoplador acústico adequado. - Conecte o microfone de baixa frequência ao acoplador acústico, de forma a captar o áudio de referência.	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.039 – Página 11/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO IMPEDÂNCIÔMETRO TIMPANOMÉTRICO	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

c.Utilizando cabo apropriado, conecte a saída do microfone ao analisador de nível de pressão sonora.

Figura 5 - Circuito para medição dos parâmetros de frequência e nível de pressão sonora.

Fonte: Elaboração própria (2022)

- 2.Ligue o imitanciômetro timpanométrico e aguarde até que o equipamento inicialize, aqueça, e esteja apto para uso.
- 3.Ligue o medidor de pressão sonora.
- 4.No imitanciômetro timpanométrico, configure um tom puro de 70 dB, o valor de frequência a ser analisado de acordo com o valor apresentado no formulário de coleta de dados e dê o comando para emissão do tom.
- 5.Verifique o valor de frequência apresentado pelo medidor de pressão sonora e registre-o em local indicado no formulário de coleta de dados.
- 6.Realize as medidas dos demais pontos do formulário de coleta de dados de acordo com as instruções dos itens 4 e 5. Realize os ciclos necessários a fim de obter todos os valores solicitados no formulário de coleta de dados.



Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos cabos do circuito de calibração e refaça os testes, se o problema persistir, verifique se é possível substituir o fone utilizado e refaça os testes.

Nível de pressão sonora produzido nos fones (dB) – Tom puro - Contralateral

As medições devem ser realizadas para todos os tipos de transdutores (fones) do equipamento.

- 1.Realize a montagem do circuito de calibração, conforme figura 5.
- 2.No imitanciômetro timpanométrico: configure a saída para contralateral; o valor de frequência e nível de pressão sonora, de acordo com o formulário de coleta de dados; e dê o comando para emissão do tom.
- 3.No medidor de nível de pressão sonora, verifique o valor apresentado e registre-o em local adequado no formulário de coleta de dados.
- 4.Realize as medidas dos demais pontos do formulário de coleta de dados de acordo com as instruções 2 e 3. Realize os ciclos necessários a fim de obter os valores solicitados no formulário de coleta de dados.

Tipo do	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.039 – Página 12/18	
Documento		Emissão:	Próxima revisão:
Título do	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO		

Documento **IMPEDÂNCIÔMETRO TIMPANOMÉTRICO** Versão:



Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos cabos do circuito de calibração e refaça os testes, se o problema persistir, verifique se é possível substituir o fone utilizado e refaça os testes.

Nível de pressão sonora produzido nos fones (dB) – Tom puro - Ipsilateral

As medições devem ser realizadas para todos os tipos de transdutores (fones) do equipamento.

1. Realize a montagem do circuito de calibração.
2. No impedanciômetro timpanométrico: configure a saída para ipsilateral; o valor de frequência e nível de pressão sonora, de acordo com o formulário de coleta de dados; e dê o comando para emissão do tom.
3. No medidor de nível de pressão sonora, verifique o valor apresentado e registre-o em local adequado no formulário de coleta de dados.
4. Realize as medidas dos demais pontos do formulário de coleta de dados de acordo com as instruções 2 e 3. Realize os ciclos necessários a fim de obter os valores solicitados no formulário de coleta de dados.



~~Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos cabos do circuito de calibração e refaça os testes, se o problema persistir, verifique se é possível substituir o fone utilizado e refaça os testes.~~

Intensidade sonora – Sonda eletrônica (dB)

1. Realize a montagem do circuito de calibração, conforme figura 6, para tal deve ser utilizado acoplador acústico adequado, compatível com a saída da sonda, geralmente é utilizado acoplador 2cc, similares aos de fone de inserção.

Figura 6 - Circuito de calibração para medição da intensidade sonora – sonda eletrônica.

Fonte: Elaboração própria (2022)

2. Configure o impedanciômetro timpanométrico para realização de avaliação timpanométrica e uso da sonda eletrônica. No equipamento, configure o valor de frequência e nível de pressão sonora de acordo com o formulário de coleta de dados. Após a configuração dê o comando simulando o início da avaliação.
3. No medidor de nível de pressão sonora, verifique o valor de intensidade sonora apresentado e registre-

Tipo do	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.039 – Página 13/18	
Documento		Emissão:	Próxima revisão:
Título do	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO		

Documento **IMPEDANCIÔMETRO TIMPANOMÉTRICO** Versão:

4. Realize as medidas dos demais pontos do formulário de coleta de dados de acordo com as instruções 2 e 3. Realize os ciclos necessários a fim de obter os valores solicitados no formulário de coleta de dados.



Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos cabos do circuito e a conservação da sonda, caso necessário, realize limpeza da sonda de acordo com as instruções do manual do equipamento e refaça os testes.

Frequência – Sonda eletrônica (dB)

1. Realize a montagem do circuito de calibração, conforme figura 6, para tal deve ser utilizado acoplador acústico adequado, compatível com a saída da sonda, geralmente é utilizado acoplador 2cc, similares aos de fone de inserção.

2. Configure o impedanciômetro timpanométrico para realização de avaliação timpanométrica e uso da sonda eletrônica. No equipamento, configure o valor de frequência e nível de pressão sonora de acordo com o formulário de coleta de dados. Após a configuração dê o comando simulando o início da avaliação.

3. No medidor de nível de pressão sonora, verifique o valor de frequência apresentado e registre-o em local adequado no formulário de coleta de dados.

4. Realize as medidas dos demais pontos do formulário de coleta de dados de acordo com as instruções 2 e 3. Realize os ciclos necessários a fim de obter os valores solicitados no formulário de coleta de dados.



Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes dos valores configurados, verifique a conexão dos cabos do circuito e a conservação da sonda, caso necessário, realize limpeza da sonda de acordo com as instruções do manual do equipamento e refaça os testes.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos, e os dados de correção dos fones, vibrador ósseo, campo livre e microfone, na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo impedanciômetro timpanométrico”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo impedanciômetro timpanométrico”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, e que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.039 – Página 14/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Frequência	± 1%
Nível de pressão sonora – Contralateral / Ipsilateral	± 5 dB
Intensidade sonora - Sonda	± 3 dB
Frequência - Sonda	± 2%

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo impedanciômetro timpanométrico”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ACÚSTICA ORLANDI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS AUDIOLÓGICOS LTDA. **Imitanciômetro AO 400D**. r.04. Brasil: Acústica Orlandi, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.039 – Página 15/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNTNBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017a.

CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. Resolução CFFa nº 553, de 2 de outubro de 2019. Dispõe sobre a “**calibração e ajuste de equipamentos de avaliação audiológica e dá outras providências**”. Brasília: CFFa, 2019.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

INTERNATIONAL ELECTROTECHINICAL COMMISSION. **IEC 60645-1**: Electroacoustics - Audiometric equipment - Part 1: Equipment for pure-tone and speech audiometry. EUA: IEC, 2017.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 389-1**: Acoustics — Reference zero for the calibration of audiometric equipment — Part 1: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and supra-aural earphones. Reino Unido: ISO, 2017.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 389-2**: Acoustics — Reference zero for the calibration of audiometric equipment — Part 2: Reference equivalent threshold sound pressure levels for pure tones and insert earphones. Reino Unido: ISO, 1994.

INTERACOUSTICS A/S. **Instruções de uso – BRPT. AT235. Impedânciometro**. Dinamarca: Interacoustics, 2017.

INTERACOUSTICS A/S. **Service manual. Impedance Audiometer AT235**. Dinamarca: Interacoustics, 2018.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Impedance audiometer**. Reino Unido: GMDN, 16/11/2006. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/117131?lang=en>>. Acesso em: 16/1/2022.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.039 – Página 16/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

ANEXO A – Formulário de coleta de dados para procedimento de calibração de equipamentos do tipo impedanciômetro tinpanométrico

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.039 – Procedimento Operacional Padrão – Calibração de equipamentos do tipo impedanciômetro tinpanométrico.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: _____ Fabricante: _____
Código de ID: _____ Nº de série: _____
Setor/Localização: _____

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: _____ Data: _____

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme

03 CALIBRAÇÃO – FREQUÊNCIA (Hz)

Valor Nominal (Hz)	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
125 Hz			
250 Hz			
500 Hz			
750 Hz			
1000 Hz			
1500 Hz			
2000 Hz			
3000 Hz			
4000 Hz			
6000 Hz			
8000 Hz			

04 CALIBRAÇÃO – NÍVEL DE PRESSÃO SONORA PRODUZIDO NO FONE (dB) – CONTRALATERAL

Valor nominal – Nível de pressão sonora	Valor Nominal - Frequência	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
105,5 dB HL	250 Hz			
91,5 dB HL	500 Hz			
87,5 dB HL	750 Hz			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.039 – Página 17/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

87,0 dB HL	1000 Hz			
86,5 dB HL	1500 Hz			
89,0 dB HL	2000 Hz			
90,0 dB HL	3000 Hz			
89,5 dB HL	4000 Hz			
95,5 dB HL	6000 Hz			
93,0 dB HL	8000 Hz			

05 CALIBRAÇÃO - CALIBRAÇÃO - NÍVEL DE PRESSÃO SONORA PRODUZIDO NO FONE (dB) - IPSILATERAL

Valor nominal - Nível de pressão sonora	Valor Nominal - Frequência	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
104,0 dB HL	250 Hz			
105,5 dB HL	500 Hz			
102,0 dB HL	750 Hz			
100,0 dB HL	1000 Hz			
102,0 dB HL	1500 Hz			
103,0 dB HL	2000 Hz			
103,5 dB HL	3000 Hz			
105,5 dB HL	4000 Hz			
102,0 dB HL	6000 Hz			
100 dB HL	8000 Hz			

06 CALIBRAÇÃO - INTENSIDADE SONORA (dB) - Sonda Eletrônica

Valor nominal - Nível de pressão sonora	Valor Nominal - Frequência	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
85,0 dB SPL	226 Hz			
85,0 dB SPL	678 Hz			
85,0 dB SPL	800 Hz			
85,0 dB SPL	1000 Hz			
85,0 dB SPL	1500 Hz			

07 CALIBRAÇÃO - FREQUÊNCIA (Hz) - Sonda Eletrônica

Valor Nominal - Frequência	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
226 Hz			
678 Hz			
800 Hz			
1000 Hz			
1500 Hz			

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP.EC.CAL.039 – Página 18/18	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: